

بسم الله الرحمن الرحيم

تمرین سوم

موعده تحویل : ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۵

(۱) تابعی بنویسید که لیست x را به عنوان آرگومان اول و محل ذخیره تصویر را به عنوان آرگومان دوم از کاربر دریافت کند.

لیست x را در بازه $[-1, 1]$ و حدوداً با ۱۰۰ نمونه به فاصله مساوی ایجاد کنید. تابع $y = \sin(x)$ را به ازای این ۱۰۰ مقدار رسم کنید. برای رسم می‌توانید از کتابخانه `matplotlib` و تابع `plot` استفاده کنید. نمودار رسم شده باید دارای `legend`, `title` بوده و محورها نام‌گذاری شده باشند. همچنین رنگ نمودار آبی و ضخامت آن را برابر ۲ انتخاب کنید. در نهایت نمودار را در آدرس مشخص شده توسط آرگومان دوم ذخیره نمایید. برای ذخیره تصویر می‌توانید از فرمت‌های `PNG` یا `JPG` استفاده نمایید. همچنین اگر بتوانید وضوح (`resolution`) تصویر را نیز به عنوان یک پارامتر مشخص کرده و تصویر خروجی را برای دو وضوح تصویر متفاوت ذخیره کنید نمره امتیازی دارد. (۹ نمره)

نکته) بردار x یک تصاعد حسابی از -1 تا $+1$ و با قدر نسبت 0.01 می‌باشد. برای ایجاد بردار x می‌توانید از کتابخانه `numpy` و تابع `linspace` استفاده کنید.

(۲) همان سوال ۱ را این بار برای تابع $y = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \sin^2\left(\frac{x}{4}\right)$ رسم نمایید. تمام فرضیات سوال ۱ در مورد این سوال نیز یکسان است تنها رنگ نمودار به جای آبی، قرمز انتخاب شود. (۷ نمره)

(۳) حال سعی کنید کد سوال ۱ و کد سوال ۲ را ترکیب کرده و هر دو تابع را در یک شکل رسم کنید. یکی با رنگ آبی و دیگری قرمز و بقیه پارامترهای رسم را یکسان در نظر بگیرید. (۴ نمره)

نحوه تحویل خروجی :

هر یک از سه سوال را در یک سلول مجزا در جویپتر نوت بوک بنویسید.

دقت کنید که نام و نام خانوادگی خود را در داخل فایل جویپتر و یا به عنوان نام آن یادداشت نمایید.

هر روز تاخیر ۱۰ درصد نمره کسر می‌گردد.